A y ED

import pickle

Permisos:
- rb (solo lectura, no se crea)
- wb (se abre solo para escribir, si ya existe se sobreescribe)
- ab (solo append, sino existe crea uno nuevo)
- r+b (lectura y grabación, debe existir previamente)
- w+b (lectura y escritura, sobreescribe contenido)
- a+b (lectura y append, si no existe crea)

```
ArchivoFisico = "/home/user/Downloads/file.dat"
ArchivoLogico = open(ArchivoFisico, "r+b")
```

Se trabaja con Registros (clases). PUNTERO

```
class Alumno:
    def __init__(self):
        self.legajo = 0
        self.comision = 0
        self.nombre = ""
        self.apellido = ""
        self.notas = [0]*3

RegistroAlumno = Alumno()
```

Lectura: (obtiene el registro en puntero actual y salta al siguiente)

```
RegistroAlumno = Pickle.load(ArchivoLogico)
```

Escritura: # antes: formato registro

```
Pickle.dump(RegistroAlumno, ArchivoLogico)
ArchivoLogico.flush()
```

```
pos = ArchivoLogico.tell() # retorna donde esta el puntero actual
```

SEEK. # nos situamos donde queramos.

```
ArchivoLogico.seek(cant_bytes, modo)
```

Modo:
- 0: Sarta desde el principio
- 1: Sarta desde donde esta el puntero
- 2: desde el final del archivo.

Ejemplos

```
ArchivoLogico.seek(0, 0)  # al principio
ArchivoLogico.seek(48, 0) # avanza 48 bytes desde el principio
ArchivoLogico.seek(48, 1) # avanza 48 bytes desde donde estamos
ArchivoLogico.seek(-48, 2) # retrocedemos 48 desde el final
ArchivoLogico.seek(0, 2)  # nos posicionamos al final.
```

os.path. getsize(ArchivoLogico): retorna en bytes cuanto pesa el archivo.

Obtener cuanto pesa un registro

```
ArchivoLogico.seek(0, 0)
ALUMNO = Pickle.load(ArchivoLogico)
PesoRegistro = ArchivoLogico.tell() # donde empieza el segundo registro. B-A, con un A en 0.
```

Cantidad de Registros:

```
tamañoArchivo = os.path.getsize(ArchivoLogico)
Cant_Registros = tamañoArchivo // PesoRegistro
```

Close:

```
ArchivoLogico.close()
```

Antes de escribir debemos formatear los registros, para que ocupen todos la misma cantidad en bytes.

Inicialización de matrices:

```
Matriz = [[0] * 5 for _ in range(2)] # [[0,0,0,0,0],
                                     #  [0,0,0,0,0]]
```